PRÁCTICA 1 UT2

ENTORNOS DE DESARROLLO

Vega Moreno González - 08/12/2025

ÍNDICE

1. Introducción ..... pág. 3
2. Tipos de IDEs ..... pág. 3
2.1 IDEs de software libre .....pág. 3
2.2 IDEs propietarios ..... pág. 3
2.3 Tabla comparativa ..... pág. 4
3. Instalación de IDEs ..... pág. 5
3.1 VS Code.....pág. 5
3.2 NetBeans.....pág. 8
4. Eliminación de módulos ..... pág. 11
4.1 VS Code.....pág. 11
4.2 NetBeans.....pág. 12
5. Personalización del IDE ..... pág. 13
5.1 Temas de interfaz.....pág. 13
5.2 Atajos de teclado.....pág. 14
5.3 Extensiones.....pág. 15
6. Configuración de actualizaciones ..... pág. 16
6.1 VS Code.....pág. 16
6.2 NetBeans.....pág. 17
7. Generación de ejecutables ..... pág. 18
7.1 VS Code..... ..... pág. 18
7.2 NetBeans... ..... pág. 19
8. Conclusión ..... pág. 20

1. INTRODUCCIÓN

En esta práctica se verán principalmente los entornos de desarrollo integrado (IDEs): Visual Studio Code y NetBeans. Ambos de software libre.

La finalidad de esta tarea es conocer mejor los tipos de IDEs (de software libre y de software propietario). Y ver de VS Code y de Netbeans: cómo se instalan, la eliminación de sus módulos, la personalización del IDE (sólo de VS Code), la configuración de sus actualizaciones y la generación de un ejecutable .java. Todos los pasos de las explicaciones van a ir siendo documentados.

Además de una conclusión que hable sobre las principales diferencias entre los IDEs de software libre y software propietario.

2. TIPOS DE IDEs

2.1 IDEs DE SOFTWARE LIBRE

Los IDEs de software libre son aquellos que permiten a los usuarios ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el código fuente del software.

El código fuente de un software es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación por los programadores que define cómo funciona un programa.

EJEMPLOS:

Eclipse: entorno de desarrollo integrado de código abierto, gratuito y extensible, que se utiliza principalmente para programar en Java.

Kdevelop: IDE libre y de código abierto excelente para C y C++.

2.2 IDEs DE SOFTWARE PROPIETARIO

Los IDEs de software propietario son aquellos cuyo código fuente es privado y está controlado por una empresa, lo que limita su uso, modificación y distribución.

EJEMPLOS:

IntelliJ IDEA Ultimate Edition: versión de pago del IDE IntelliJ IDEA, es de software propietario y más completa que la gratuita.

Xcode: IDE de software propietario, desarrollado por Apple y sólo disponible para macOS.

2.3 TABLA COMPARATIVA

IDE	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Eclipse	Software libre y multiplataforma, que es muy extensible con plugins. Es excelente para Java y proyectos grandes y tiene una comunidad grande y mucha documentación.	Puede ser pesado y lento. Su interfaz es poco moderna y su configuración inicial es compleja.
Kdevelop	Software libre que es ligero y rápido. Es un buen soporte para C, C++ y Python y tiene integración con herramientas de compilación y control de versiones	Sirve menos para principiantes. Sus plugins y soporte para otros lenguajes son limitados.
IntelliJ IDEA Ultimate Edition	Es muy completo. Tiene un soporte profesional para Java y otros lenguajes y herramientas avanzadas para depurar y refactorizar.	Es de pago, es pesado en recursos y necesita licencia para todas las funciones.
Xcode	Es gratuito y tiene una integración completa con macOS e iOS. Sus herramientas están especialmente hechas para el desarrollo Apple, por lo que es excelente para este.	Solo funciona en Mac, también es pesado en recursos y se limita a desarrollo Apple.

3. INSTALACIÓN DE IDEs

Los entornos de desarrollo integrados (IDEs) son aplicaciones de software que le dan a los programadores todas las herramientas necesarias para escribir, probar y depurar código.

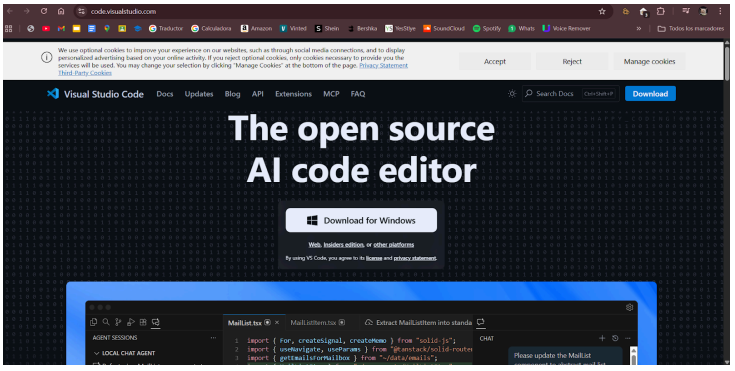
Incluyen un editor de código, compilador, depurador, gestor de proyectos e integración con sistemas de control de versiones.

3.1 VS CODE

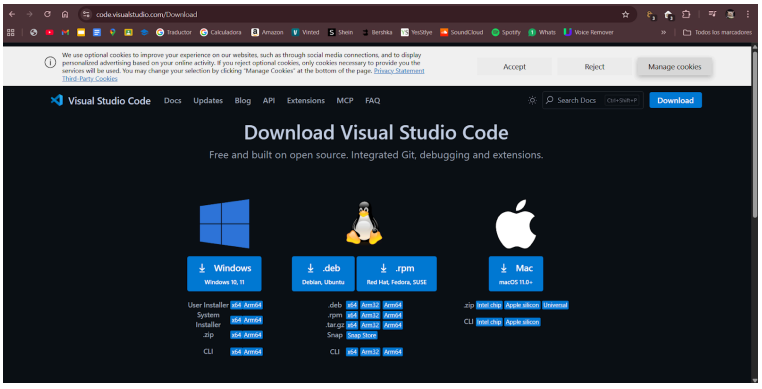
Visual Studio Code es un editor de código gratuito, de código abierto y multiplataforma de Microsoft. Soporta muchos lenguajes de programación con extensiones y permite personalizarlo con plugins.

PROCESO DE INSTALACIÓN, HASTA PODER EMPEZAR A PROGRAMAR:

1. Primero, para descargarlo, hay que ir a la página web: https://code.visualstudio.com/

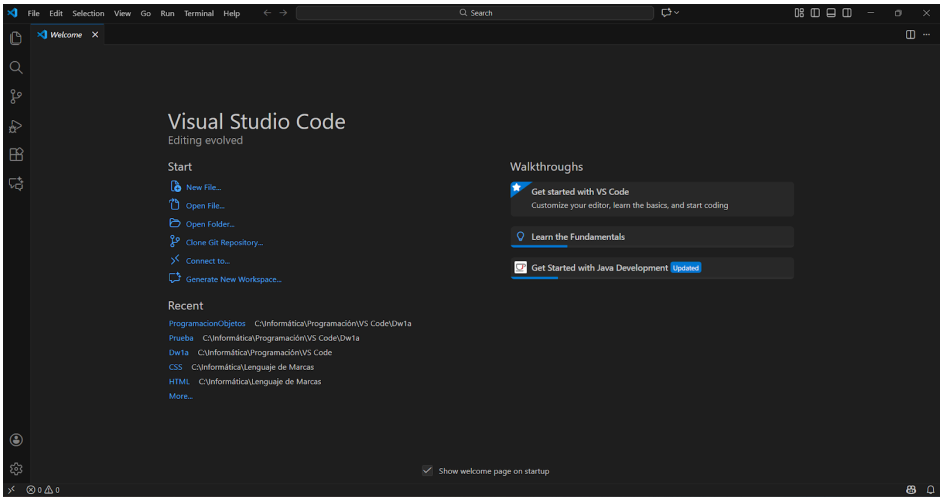


2. En la página web, dale a descargar a la versión que corresponda a tu sistema operativo (Windows, Mac, Linux). Puedes encontrar las tres versiones dándole a debajo de “Download for Windows”, donde pone “other platforms”: https://code.visualstudio.com/Download

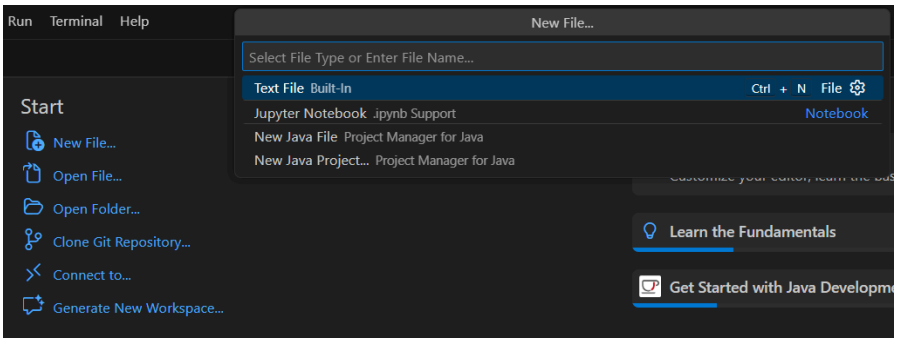


3. Una vez hayas descargado la versión que corresponda a tu sistema, ejecuta el instalador para que instale Visual Studio Code.

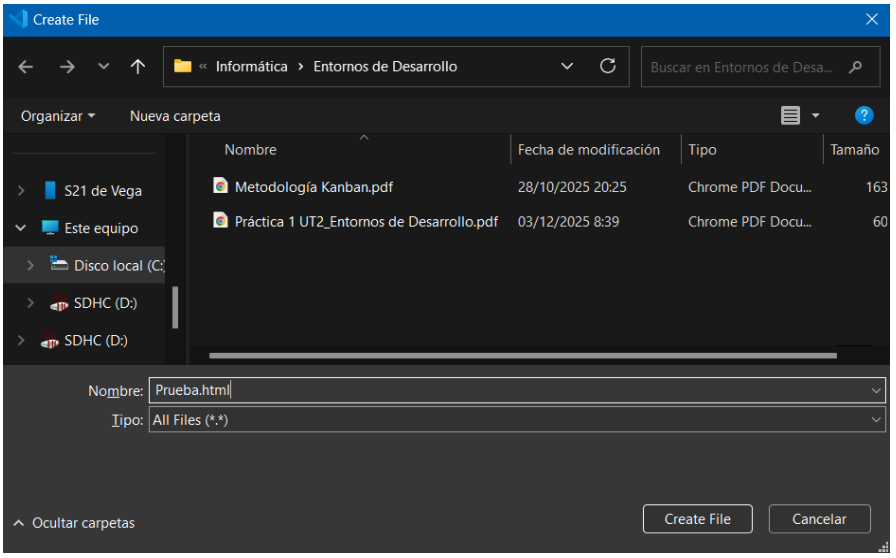
4. Abre VS Code



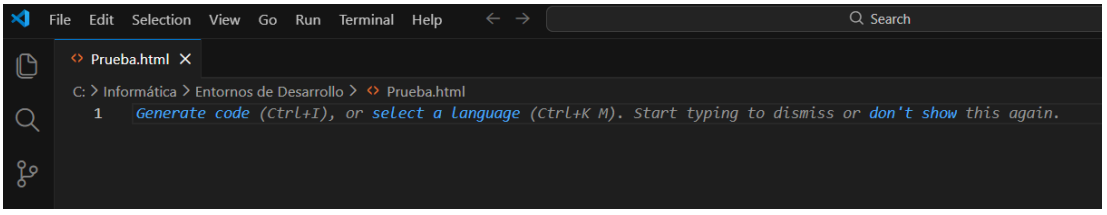
5. Prueba a abrir un archivo o a crear un nuevo archivo.
   Para abrir un archivo dale a “Open File…”, donde pone Start y selecciona el archivo que quieras abrir.
   Para crear un nuevo archivo dale a “New File…” e introduce el nombre del proyecto (o selecciona directamente el tipo de proyecto que quieres crear).



   Y dentro del explorador de archivos selecciona dónde quieres guardarlo y en qué formato (.html, .css, .java…).



6. Una vez hayas creado el archivo en el formato deseado, ya puedes empezar a programar con Visual Studio Code.

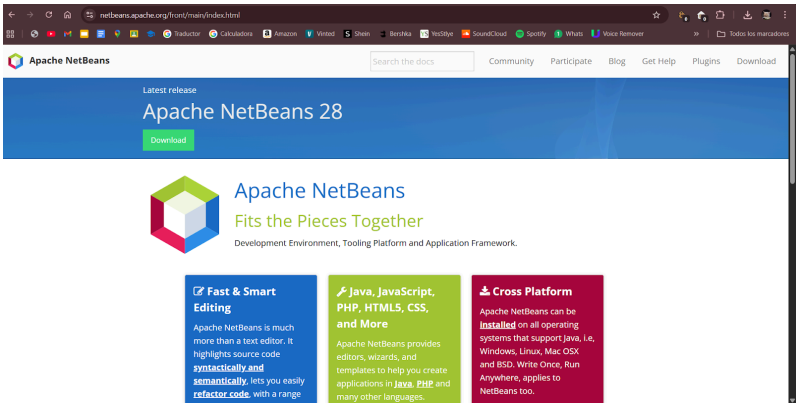


3.2 NETBEANS

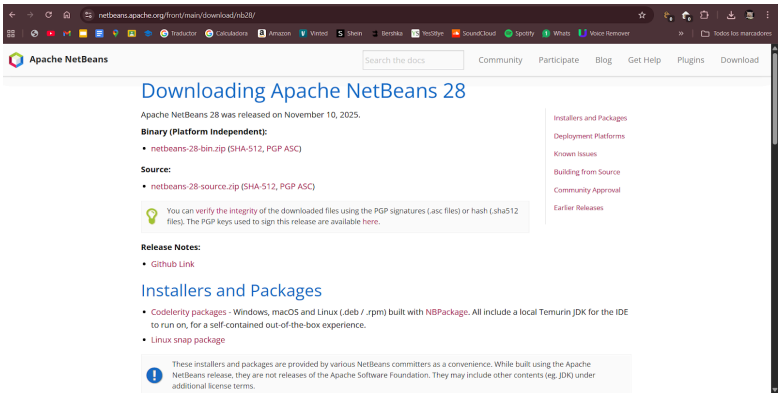
NetBeans es un entorno de desarrollo integrado gratuito y de código abierto que principalmente sirve para programar con Java.

PROCESO DE INSTALACIÓN, HASTA PODER EMPEZAR A PROGRAMAR:

1. Primero, para descargarlo, hay que ir a la página web: https://netbeans.apache.org/front/main/index.html

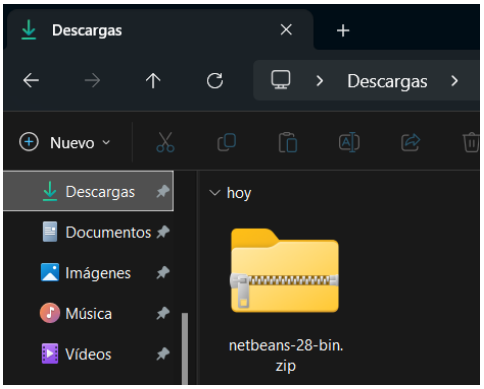


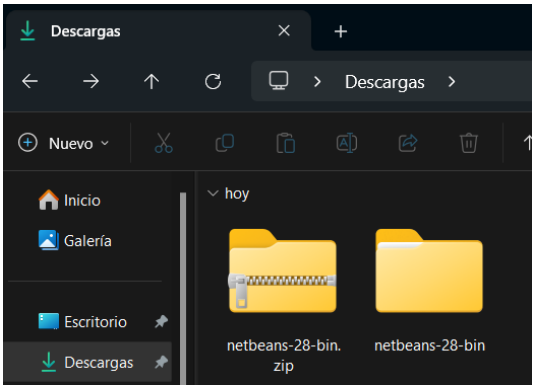
2. En la página web, dale a "Download", y descarga la versión que más te convenga: https://netbeans.apache.org/front/main/download/nb28/



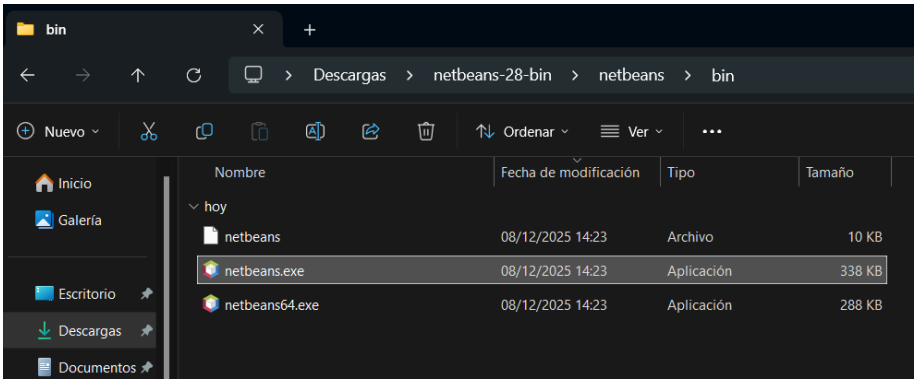
Lo recomendado para programar mediante Windows, Linux o Mac es la versión "**Binary (Platform Independent)**": https://www.apache.org/dyn/closer.lua/netbeans/netbeans/28/netbeans-28-bin.zip?action=download, ya que es la versión compilada de NetBeans y lista para usar.
La versión "**Source**": https://www.apache.org/dyn/closer.lua/netbeans/netbeans/28/netbeans-28-source.zip?action=download, sirve para obtener el código fuente del propio NetBeans y compilarlo por cuenta propia.

3. Una vez hayas descargado la versión que prefieras, extrae el documento .zip.

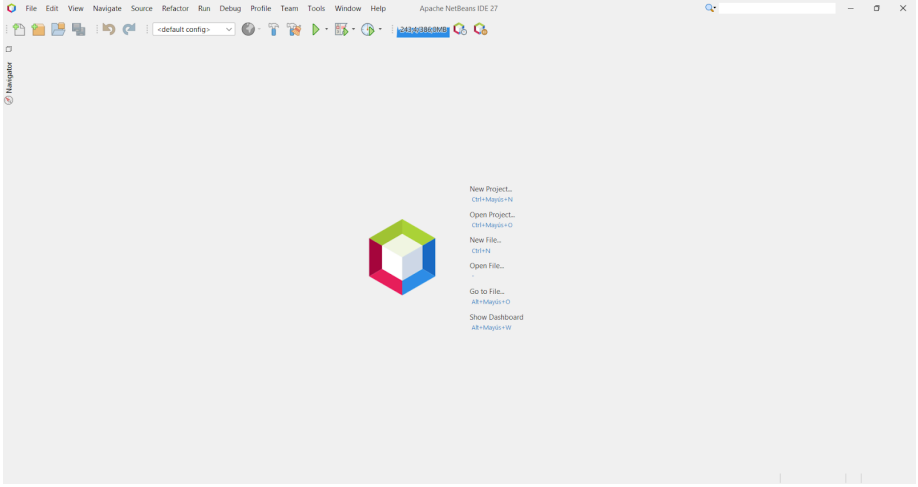




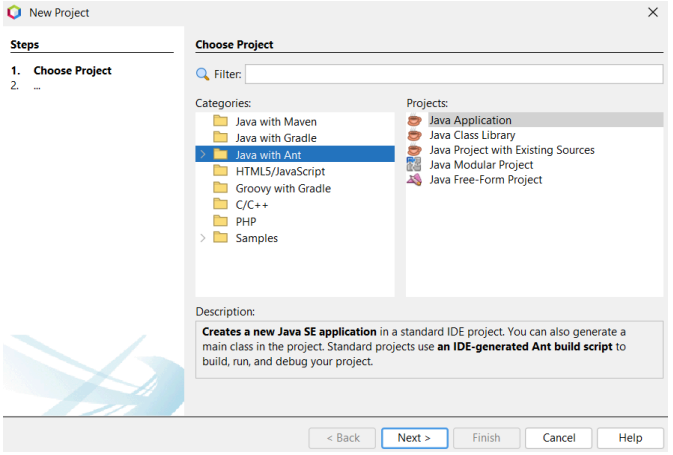
Y dentro de la carpeta extraída (netbeans-28-bin), encuentra el instalador "netbeans.exe" dentro de la carpeta "bin". Y ejecutalo para que instale NetBeans.

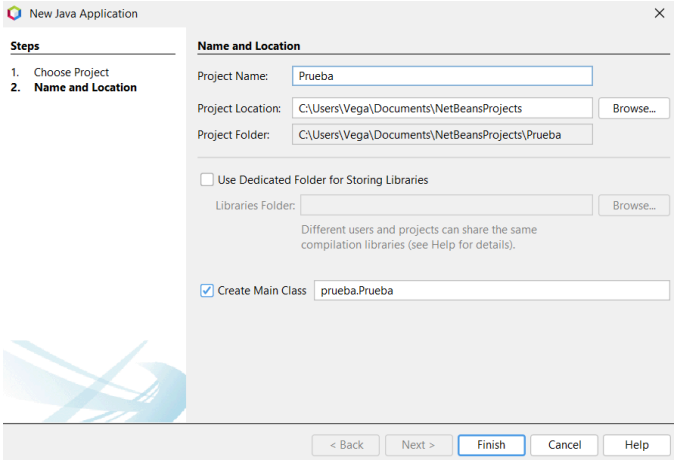


4. Abre NetBeans

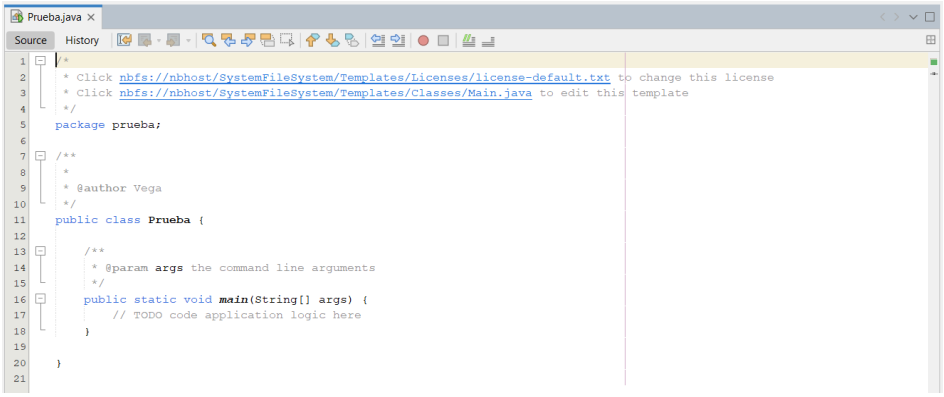


5. Prueba a abrir un proyecto/ archivo o a crear un nuevo proyecto/ archivo. Para abrir un proyecto dale a “Open Project…”, y selecciona el proyecto que quieras abrir. Lo mismo con el archivo (“Open File…”).
Para crear un nuevo proyecto dale a “New Project…” e introduce el tipo de proyecto que quieres que sea , el nombre del proyecto y en qué dirección quieres guardarlo. Lo mismo con el archivo (“New File…”).





6. Una vez hayas creado el proyecto o archivo en el formato deseado, ya puedes empezar a programar con NetBeans.



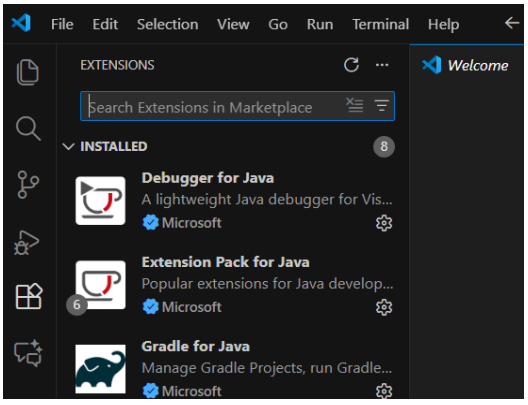
4. ELIMINACIÓN DE MÓDULOS

4.1 VS CODE

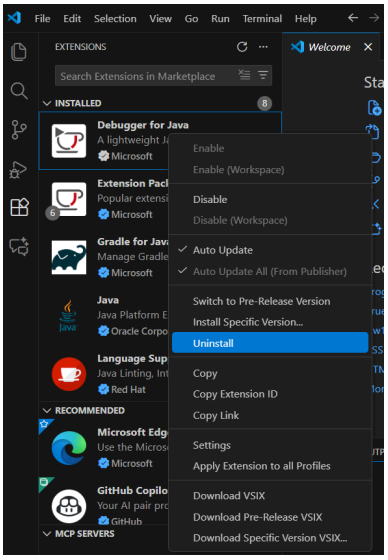
En VS Code, los módulos se llaman extensiones y permiten añadir soporte para lenguajes, depuración, snippets o herramientas de productividad.

CÓMO ELIMINAR MÓDULOS EN VS CODE:

1. Abre VS Code.
2. En la barra del lado izquierdo, haz clic en el quinto icono “extensions".



3. En la lista de extensiones que tengas instaladas, haz clic izquierdo en la que quieras desinstalar y selecciona “Uninstall”.



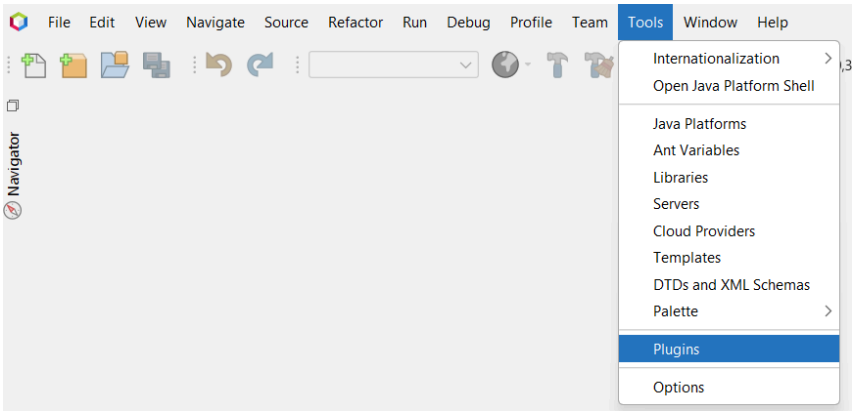
4. Reinicia VS Code si te lo pide, y ya tendrías esa extensión desinstalada.

4.2 NETBEANS

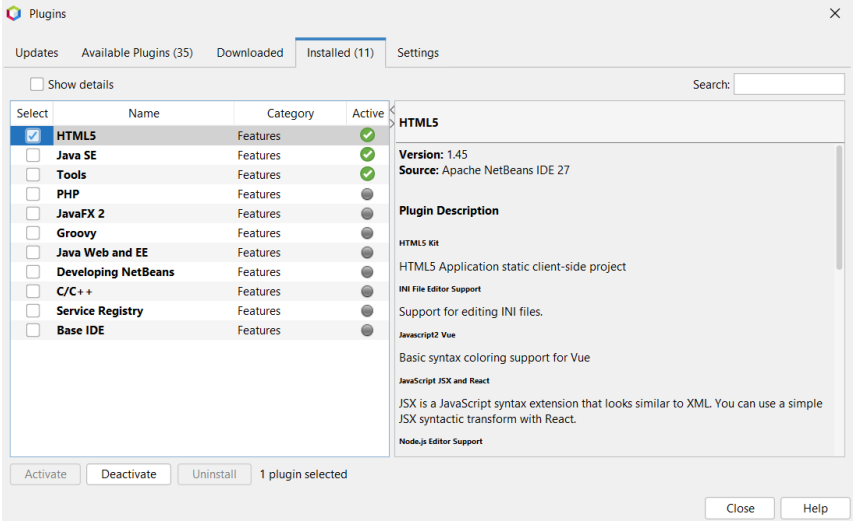
En NetBeans, los módulos se usan para añadir funcionalidades como soporte de lenguajes, frameworks o herramientas adicionales.

CÓMO ELIMINAR MÓDULOS EN NETBEANS:

1. Abre NetBeans
2. En la barra de arriba, ir a “Tools” y selecciona “Plugins”.



3. Dentro de “Plugins”, en la pestaña “Installed”, puedes ver los módulos que tienes instalados. Selecciona el módulo que quieras eliminar y pulsa “Uninstall”.



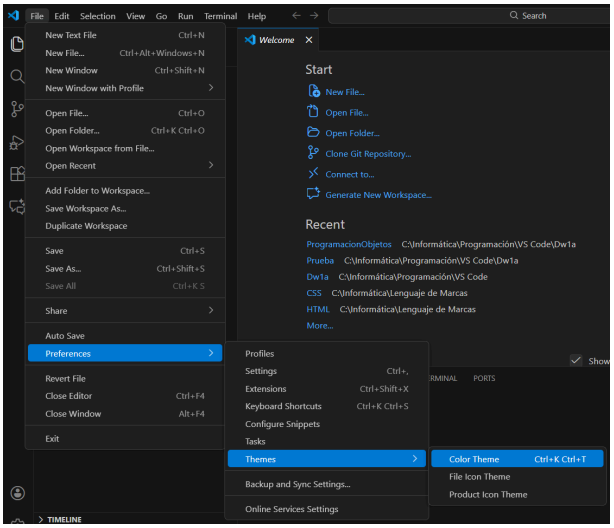
4. Reinicia NetBeans si te lo pide, y ya tendrías ese módulo desinstalado.

5. PERSONALIZACIÓN DEL IDE (VS CODE)

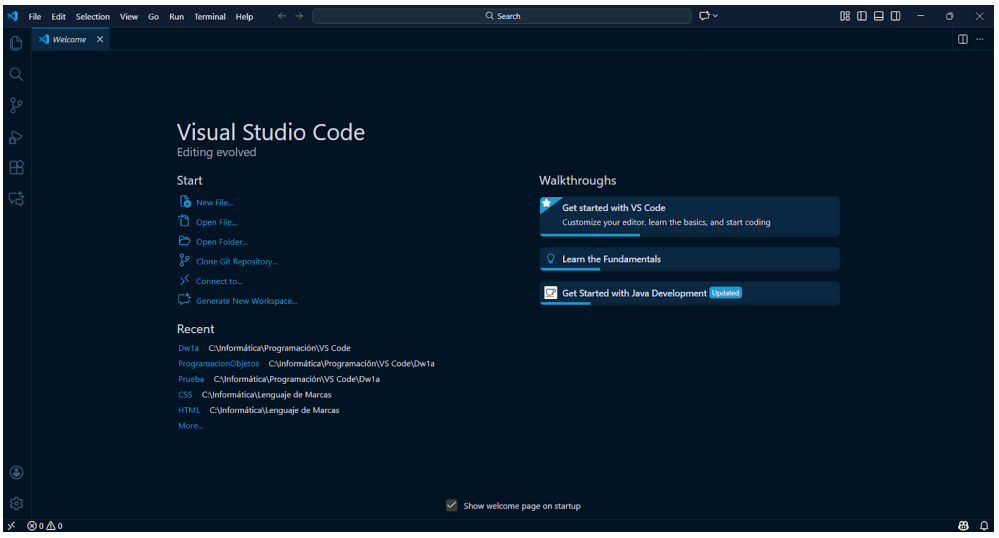
5.1 TEMAS DE INTERFAZ

PASOS PARA PERSONALIZAR LOS TEMAS DE INTERFAZ

1. Abre VS Code.
2. En la barra de arriba, selecciona “File”, luego “Preferences”, luego “Themes” y “Color Theme”.



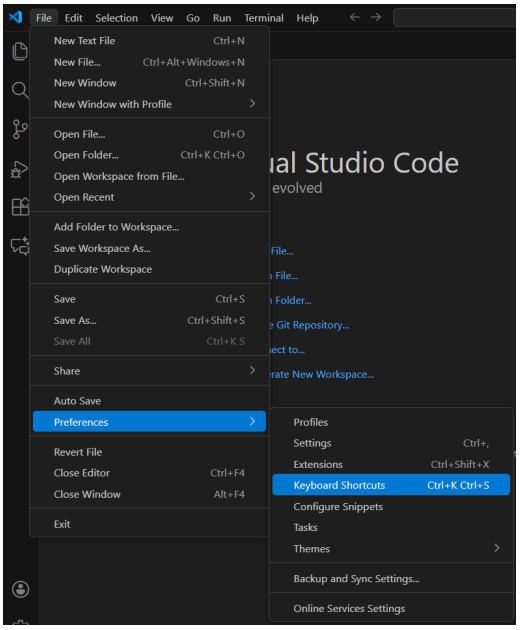
3. En el buscador, busca el tema que prefieras para aplicarlo a VS Code, selecciona el que quieras, e instálalo. Se aplicará instantáneamente.
(Este, por ejemplo, es el tema “Winter is Coming (Dark Blue)”)



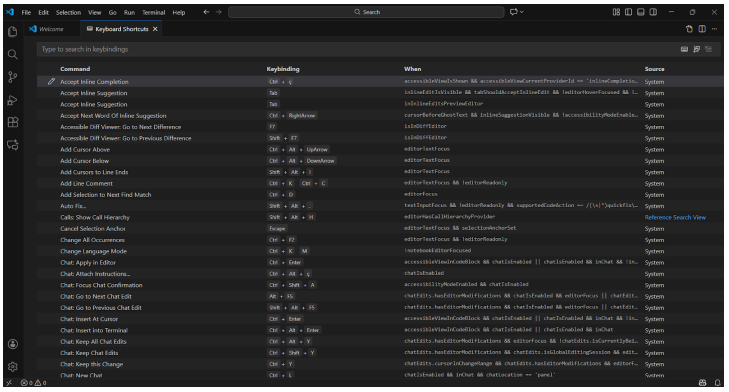
5.2 ATAJOS DE TECLADO

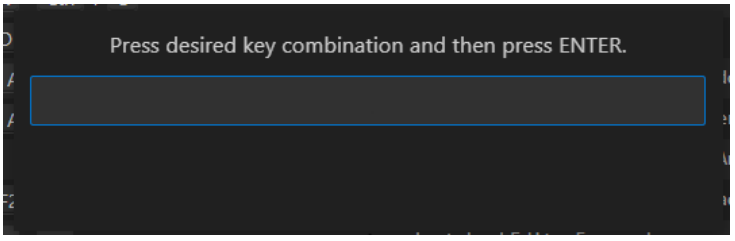
PASOS PARA PERSONALIZAR LOS ATAJOS DE TECLADO

1. Abre VS Code
2. En la barra de arriba, selecciona “File”, luego “Preferences” y “Keyboard Shortcuts”.



3. Se abrirá una pestaña con todos los atajos de teclado, para editarlos, selecciona el que quieras, pulsa enter, e introduce el nuevo atajo de teclado que quieres asignar a ese comando y pulsa enter para confirmarlo. Se aplicará instantáneamente.

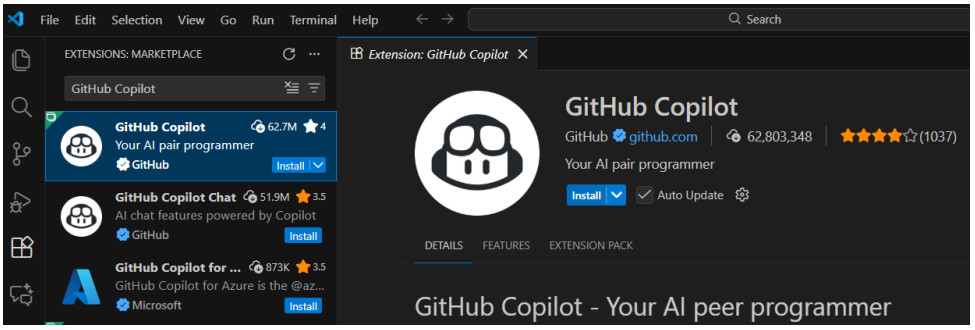




5.3 EXTENSIONES

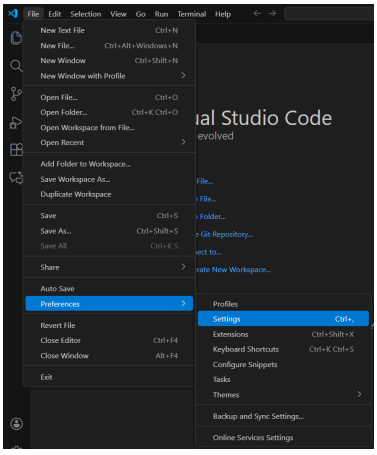
PASOS PARA PERSONALIZAR LAS EXTENSIONES

1. Abre VS Code
2. En la barra del lado izquierdo, haz clic en el quinto icono “extensions".
3. Busca en el buscador la extensión que quieras instalar, seleccionala y pulsa “Install”.

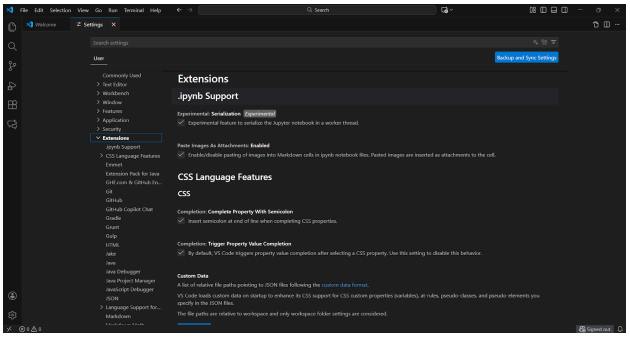


4. Reinicia VS Code si te lo pide, y ya tendrías esa extensión instalada.

1. Para editar las extensiones instaladas en sí, en la barra de arriba, selecciona “File”, luego “Preferences” y “Settings”.



2. Se abrirá una pestaña de ajustes, y en la barra de la izquierda, selecciona “Extensions”.



3. Aquí podrás ver cada una de las extensiones que tienes instaladas y podrás editarlas de forma específica como prefieras.

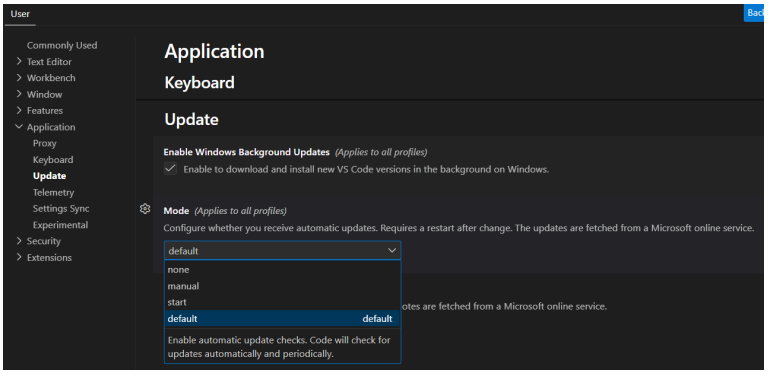
6. CONFIGURACIÓN DE ACTUALIZACIONES

6.1 VS CODE

Visual Studio Code tiene actualizaciones automáticas por defecto, pero se pueden configurar para que sean manuales.

CONFIGURACIÓN DE ACTUALIZACIONES EN VS CODE:

1. Abre VS Code.
2. En la barra de arriba, selecciona “File”, luego “Preferences” y “Settings”.
3. Se abrirá una pestaña de ajustes, y en la barra de la izquierda, selecciona “Application” y, dentro, “Update”.
   En “Update” verás una opción llamada “Mode”, que tiene una pestaña en la que puedes elegir cómo quieres que sean las actualizaciones.



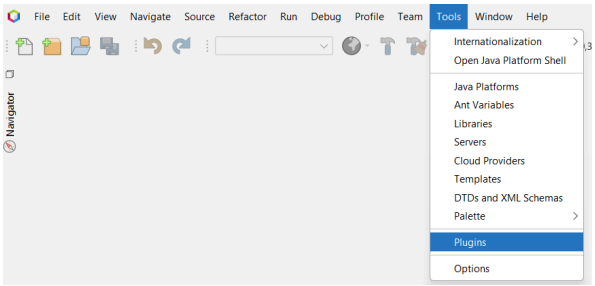
4. Selecciona el tipo de actualización que prefieras (“manual” para que las actualizaciones sean manuales, por ejemplo) y reinicia VS Code para aplicar el cambio.

6.2 NETBEANS

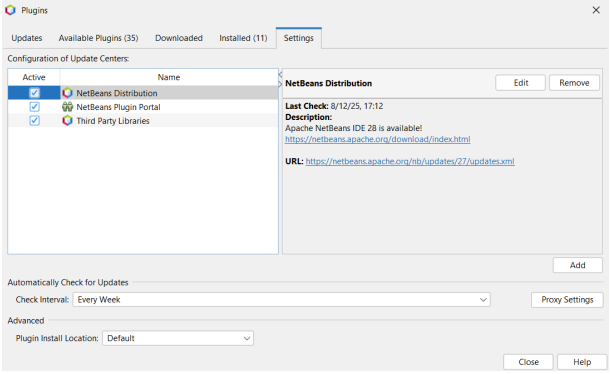
NetBeans, al igual que VS Code, tiene actualizaciones automáticas por defecto, que se pueden configurar para que sean manuales.

CONFIGURACIÓN DE ACTUALIZACIONES EN NETBEANS:

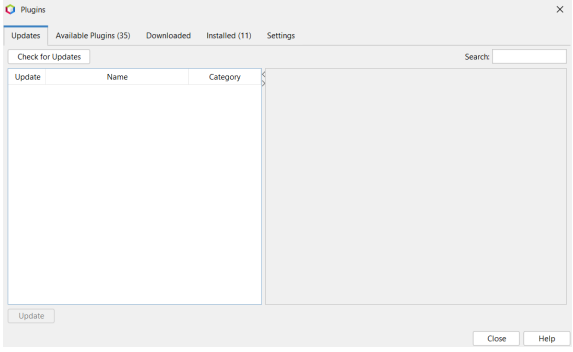
1. Abre NetBeans
2. En la barra de arriba, ir a “Tools” y selecciona “Plugins”.



3. Dentro de “Plugins”, en la pestaña “Setting”, puedes ver la configuración de actualización en “NetBeans Distribution”, “NetBeans Plugin Portal” y “Third Party Libraries”.
   Las casillas están activadas por defecto, pero si no quieres que la actualización en estas sea automática, desmarcalas y desactivalas. Se aplicará instantáneamente.



4. Para actualizar manualmente, dentro de “Plugins”, en la pestaña “Update”, haz clic en “Check for Updates” y NetBeans revisará si hay alguna actualización nueva.



7. GENERACIÓN DE EJECUTABLES

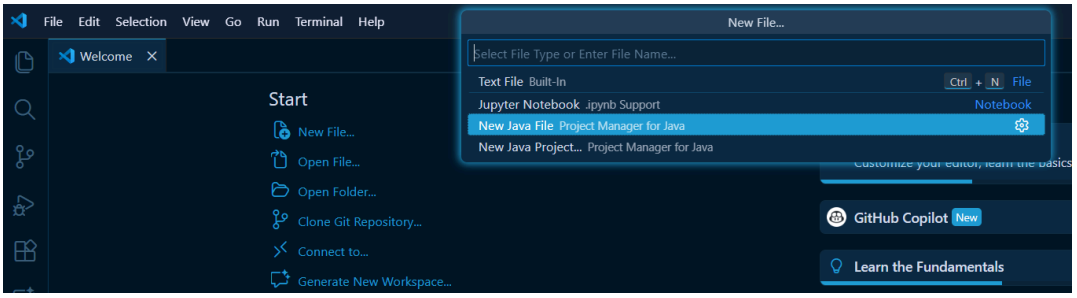
Mediante VS Code y NetBeans voy a programar un pequeño ejecutable de Java que seguirá el siguiente código:

```
public class Ejecutable {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hola, ¡este es el trabajo de Entornos de Desarrollo!");
  }
}
```

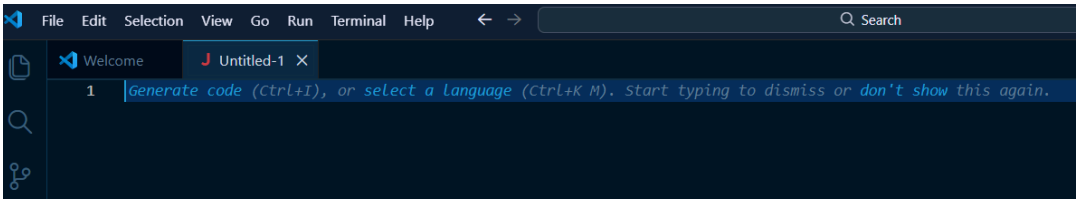
7.1 VS CODE

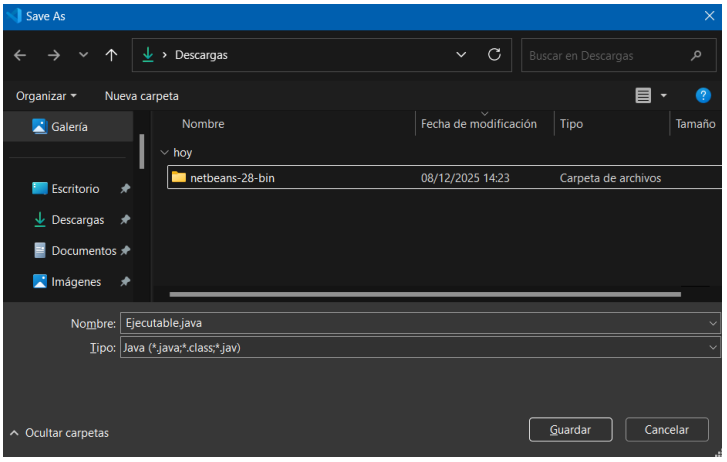
SEGUIMIENTO DEL EJECUTABLE EN VS CODE:

1. Abro VS Code.
2. Le doy a “New File…” y en el buscador selecciono “New Java File”.

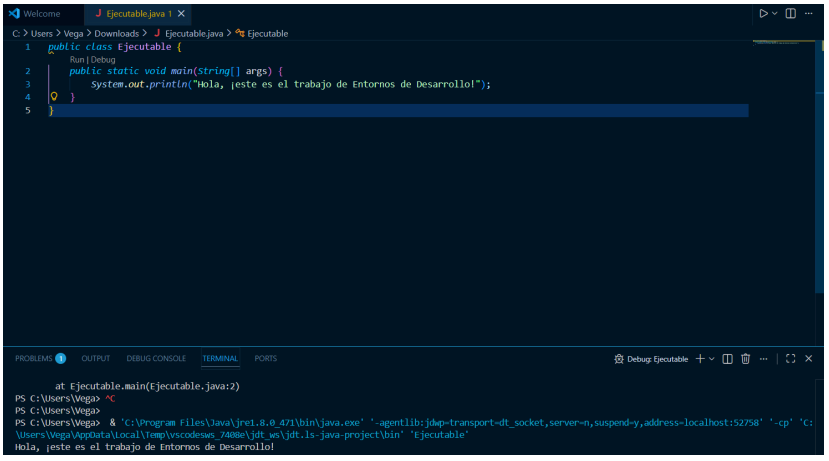


3. Se genera un nuevo archivo .java llamado “Untitled-1”. Lo guardo (ctrl + S) y lo llamo “Ejecutable”.





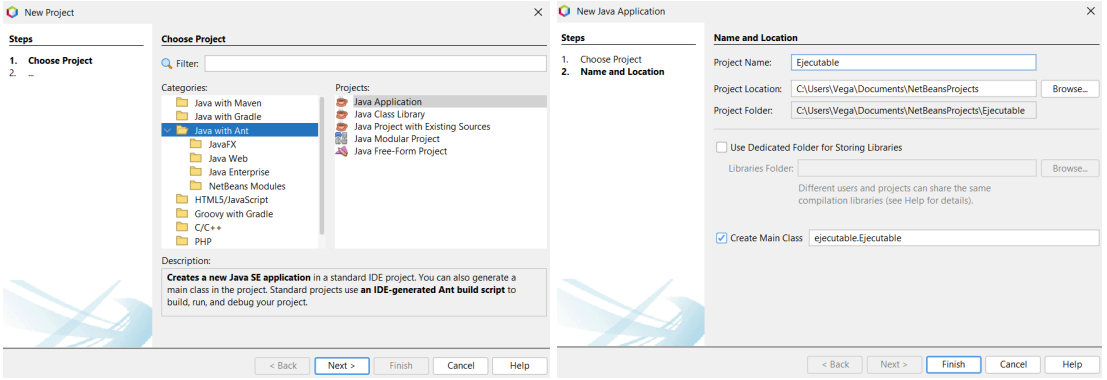
4. Entonces introduzco el código y ya puedo correr mi programa.



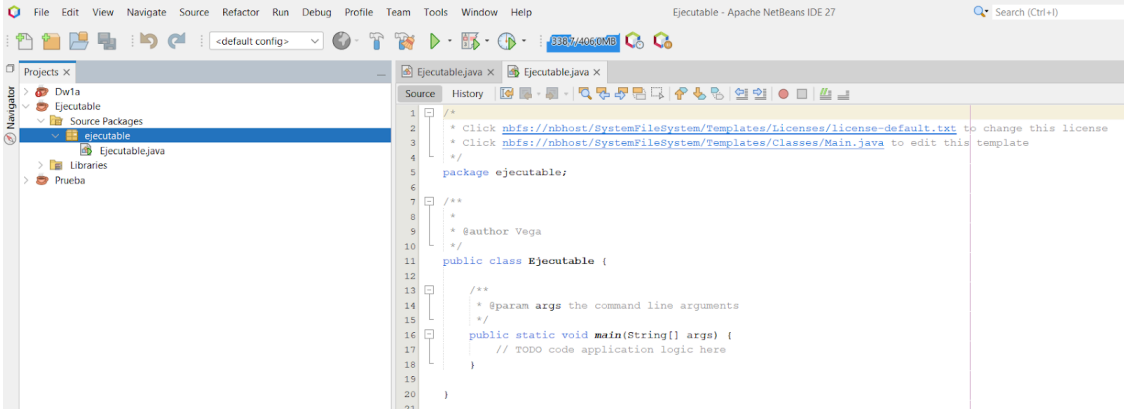
7.2 NETBEANS

SEGUIMIENTO DEL EJECUTABLE EN NETBEANS:

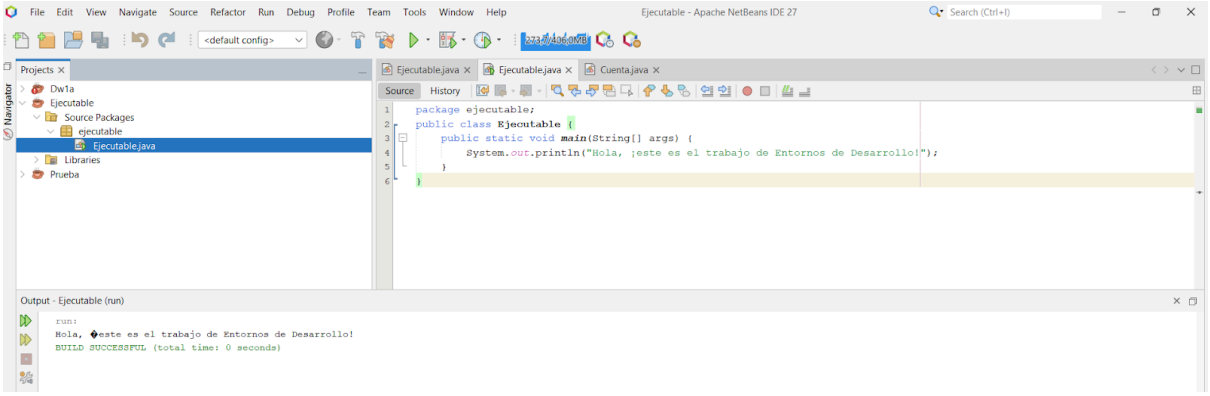
1. Abro NetBeans.
2. Le doy a “New Project…” y en la pestaña escojo la categoría “Java with Ant” y el tipo de proyecto “Java Application”. Y llamo al proyecto “Ejecutable” también.



3. Una vez lo creo, automáticamente dentro de este se me crea una clase llamada “Ejecutable” (si no, puedo crear la clase manualmente haciendo clic derecho en el paquete y dándole a “New” y “Java Class”).



4. Entonces introduzco el código (añadiendo arriba la línea “package ejecutable;”) y ya puedo correr mi programa.



8. CONCLUSIÓN

Los IDEs de software libre, como NetBeans y VS Code, destacan por la facilidad de instalación que tienen, además de una gran capacidad de personalización y una gran comunidad que los soporta.

En cambio, los IDEs propietarios como IntelliJ IDEA Ultimate Edition y Xcode permiten al usuario tener funciones más avanzadas y herramientas integradas, aunque estas suelen necesitar licencias y permiten menos libertad de personalización.

En conclusión, la diferencia principal se encuentra en que los IDEs propietarios pueden ofrecer una experiencia más profesional pero permiten menos flexibilidad y muchas veces son de pago o para públicos cerrados, mientras que los IDEs de software libre son más generales, por lo que igual no se obtiene de ellos funciones extremadamente avanzadas, pero son más flexibles y para un público más abierto.